Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Florida Universitària

Proyecto Intermodular

Título: ReseñaLo

Autores:
José Luis Aldana Fernández,
ÓscarMartorell Giner,
Unai Ruesta Perpiñá,
David Serrano Tarazona,
Carlos Vicente Teran Sanchez

Curso Académico: 2DAM

Declaración responsable de originalidad

Nosotros, los abajo firmantes, alumnos del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Florida Centre de Formació, curso 2025/2026), declaramos bajo nuestra responsabilidad que el presente proyecto ha sido realizado íntegramente por nuestro grupo de trabajo.

Afirmamos que:

1. El contenido, desarrollo, código fuente y documentación incluidos en esta memoria son fruto de nuestro propio esfuerzo y aprendizaje.
2. No hemos copiado ni reproducido trabajos de terceros sin la debida citación y referencia.
3. En relación con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), manifestamos que:
    - El proyecto y su memoria son originales y elaborados por nosotros.
    - En caso de haber utilizado IA como apoyo (por ejemplo, para obtener ideas, resolver dudas técnicas o generar ejemplos), su contribución ha sido puntual, supervisada y siempre debidamente contrastada, de modo que no sustituye nuestro propio trabajo.
    - Nos responsabilizamos de la autenticidad, validez y corrección del contenido presentado.
4. Somos conscientes de que la falsedad en esta declaración puede conllevar consecuencias académicas, de acuerdo con la normativa del centro y la legislación vigente.

En Catarroja, a **24** de **Febrero** de 20**26**

Firmas de los autores:

José Luis Aldana Fernández,
ÓscarMartorell Giner,
Unai Ruesta Perpiñá,
David Serrano Tarazona,
Carlos Vicente Teran Sanchez

INDEX

1-Resumen del proyecto ..... pág. 4

1.1-Como se ha realizado..... pág. 5

1.2-Herramientas usadas..... pág. 7

1.3-Resultados obtenidos..... pág. 8

2-Justificación y objetivos del proyecto..... pág. 14

3-Desarrollo del proyecto ..... pág. 15

3.1-Análisis del mercado y posible modelo de negocio ..... pág. 15

3.2-Metodologías utilizadas ..... pág. 16

3.3-Descripción de los componentes de la aplicación ..... pág. 16

3.4-Principales problemas y soluciones ..... pág. 17

3.5-Resultados obtenidos ..... pág. 17

4-Conclusiones ..... pág. 18

5-Líneas de trabajo futuro ..... pág. 18

6-Bibliografía ..... pág. 19

7-Anexos ..... pág. 19

1. Resumen del proyecto

Qué se propone:

-ReseñaLO es una aplicación híbrida de red social y Google Maps que tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario al explorar espacios físicos. En lugar de ser simplemente un catálogo de lugares, ReseñaLO está diseñado para ayudar a los usuarios a descubrir, evaluar y compartir experiencias en tiempo real. Los usuarios podrán explorar sitios de interés como miradores, bares, restaurantes, parques, playas, eventos callejeros y museos.

-La idea inicial del proyecto fue crear una herramienta que permitiera a jóvenes, y a los no tan jóvenes, a encontrar lugares interesantes para visitar. Sin embargo, no queríamos que fuera solo una lista de ubicaciones. En ReseñaLO, cada publicación de un lugar no solo muestra fotos del sitio, la ubicación del sitio y una breve descripción, sino que también incluye la opción de que los usuarios dejen su opinión personal y calificación. Este espacio de retroalimentación permite que cada experiencia compartida sea única y útil para otros.

-Lo que distingue a ReseñaLO de otras plataformas similares es que no solo se trata de encontrar lugares, sino de crear una comunidad activa donde las personas puedan interactuar, recomendar y decidir en conjunto sobre qué hacer. Muchos usuarios enfrentan la dificultad de decidir qué hacer en su tiempo libre o a dónde ir, y en muchos casos, las decisiones se basan más en opiniones de terceros que en la información básica de un lugar. Aquí es donde ReseñaLO entra en acción: al proporcionar opiniones, calificaciones y recomendaciones directas de otros usuarios, facilitamos el proceso de decisión, ayudando a que los usuarios puedan planificar mejor su tiempo y disfrutar más de sus experiencias.

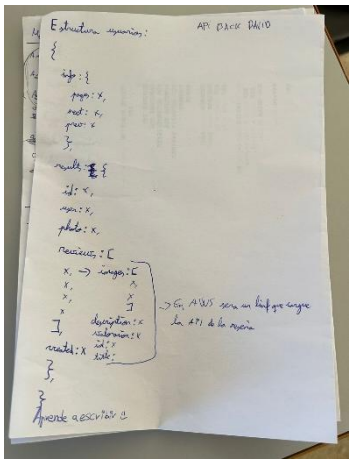
Como se ha realizado:

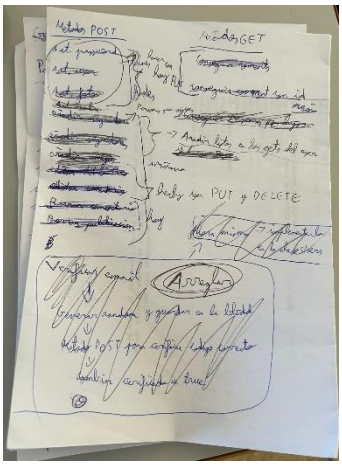
Proceso que hemos seguido:

-Desde el inicio, organizamos el trabajo de manera estructurada mediante actas diarias, lo que nos permitió llevar un registro detallado de los avances, tareas completadas y pendientes. Este enfoque nos ayudó a mantener la comunicación clara entre todos los miembros del equipo y asegurarnos de que el proyecto avanzara de forma ordenada.

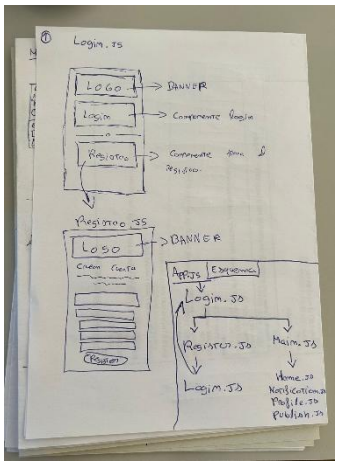
-La tarea inicial consistió en dividirnos en varios sectores, aunque a lo largo del proyecto terminamos trabajando en una variedad de aspectos. Óscar y David se encargaron de realizar las peticiones POST, GET y DELETE del backend, que eran fundamentales para interactuar con la base de datos y gestionar las solicitudes de la aplicación. Mientras tanto, José Luis, Carlos y Unai trabajaron en el desarrollo de todas las pantallas de la aplicación. A medida que el proyecto avanzaba, surgieron nuevas pantallas que debían ser creadas, lo que nos mantuvo ocupados y permitió un flujo constante de trabajo entre todos.

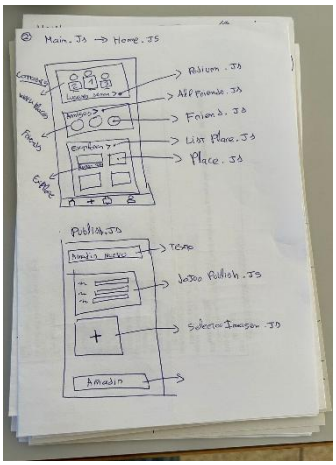
-Algunas fotos de la organización del Frontend y del Backend, de cosas que fuimos diseñando a mano y todos juntos:





Backend





Frontend

-Para llevar un control adecuado de las tareas, utilizamos Trello. Esta herramienta nos permitió visualizar en tiempo real el progreso de cada tarea y garantizar que todo el equipo estuviera alineado con los objetivos del día. A medida que avanzábamos, nos asegurábamos de que cada miembro del equipo estuviera al tanto de lo que los demás estaban haciendo y de las tareas que quedaban pendientes.

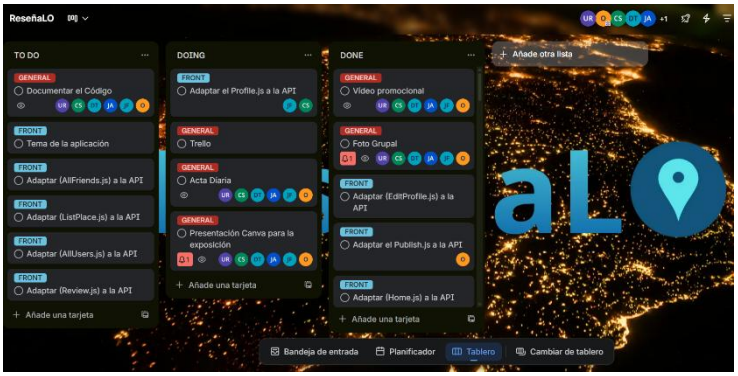
-Un momento crucial del proyecto fue cuando logramos desplegar nuestra API en AWS. Esto nos permitió empezar a realizar las peticiones de datos mediante las funciones **getData, postData y deleteData**, facilitando la interacción entre la aplicación y el servidor. Sin embargo, durante este proceso, nos dimos cuenta de que los datos que recibíamos de la API no siempre coincidían con lo que necesitábamos. En algunos casos, faltaban elementos en la respuesta o algunos campos no eran necesarios. Esto requirió varias correcciones en los campos de la API para que todo funcionara correctamente.

-La base de datos de nuestro proyecto fue gestionada a través de MongoDB Atlas. A medida que fuimos haciendo peticiones a la API, nos dimos cuenta de que la carga de imágenes almacenadas en Base64 en la base de datos estaba afectando gravemente el rendimiento de la aplicación. Al principio, las peticiones tardaban más de 600 segundos (aproximado, dependiendo de la petición) debido a la gran cantidad de datos que tenían que procesarse para mostrar las imágenes.

-Para solucionar este problema de rendimiento, implementamos AWS S3 como solución para almacenar las imágenes. Almacenarlas fuera de la base de datos y utilizar enlaces directos para acceder a ellas mejoró de manera significativa la velocidad de carga de la aplicación. Esta optimización fue fundamental para asegurar una experiencia de usuario fluida y rápida, lo que hizo que el tiempo de respuesta de la API mejorara notablemente.

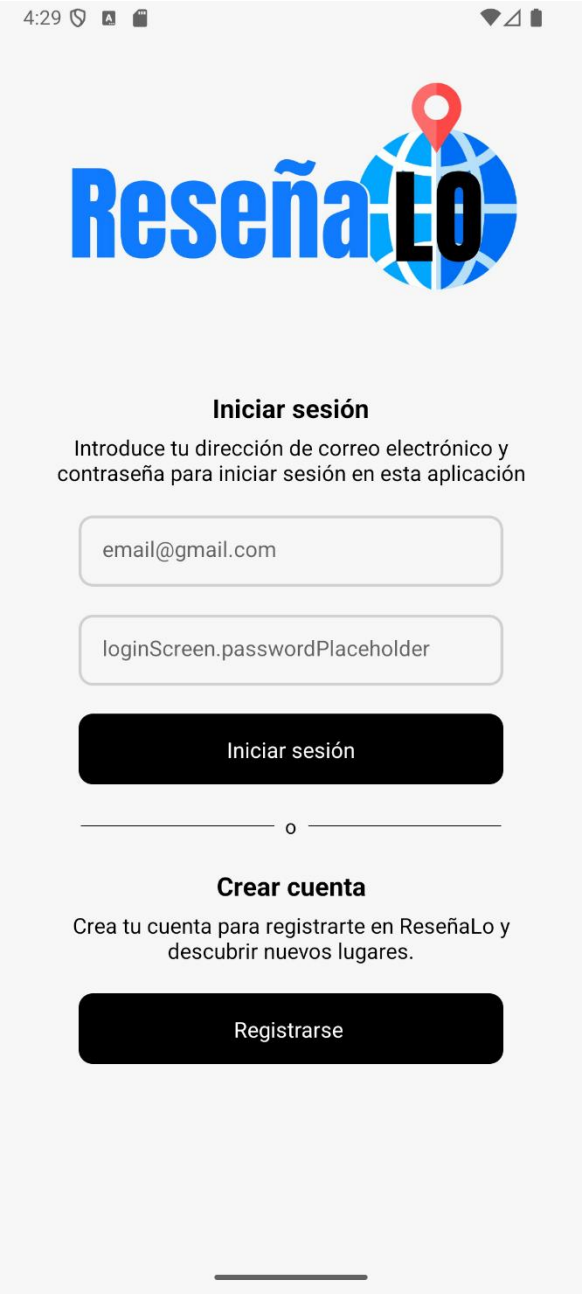
Herramientas que hemos utilizado:

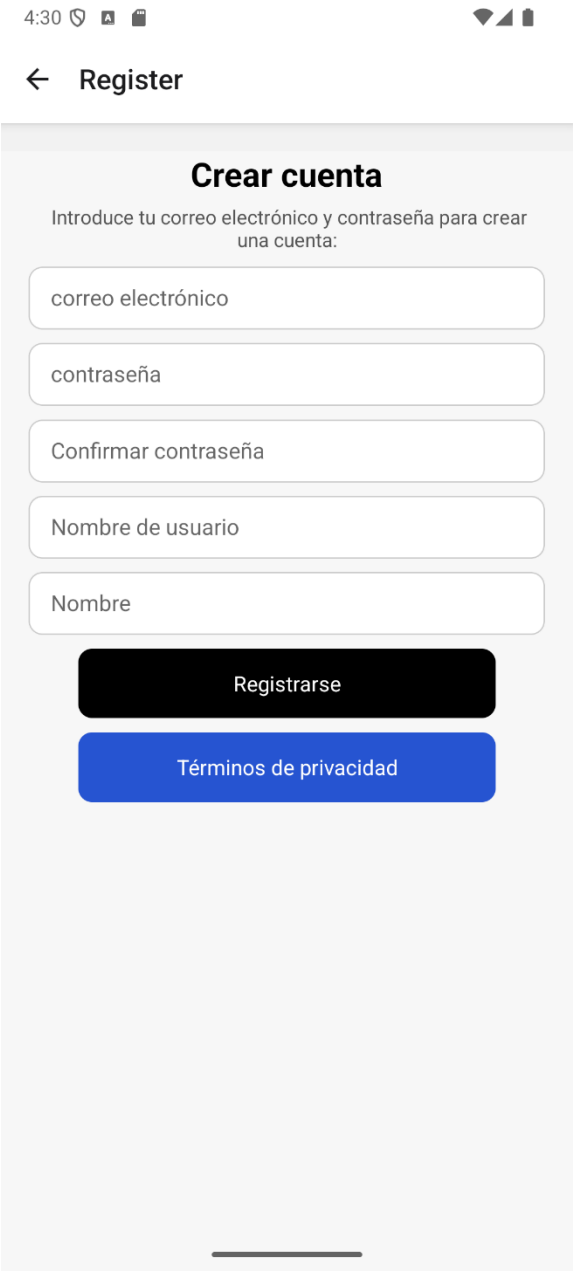
-Para organizarnos la carga de trabajo hemos utilizado la metodología scrum mediante trello y hemos seguido una serie de esprints que hemos reflejado en el acta diaria que hemos hecho en un Word.

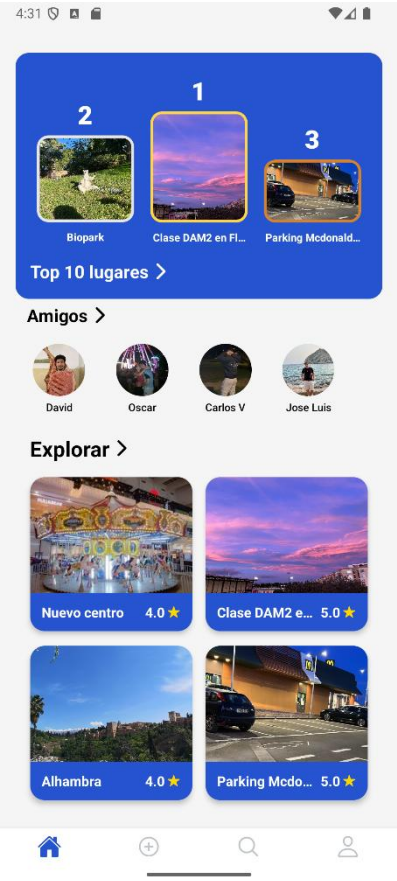


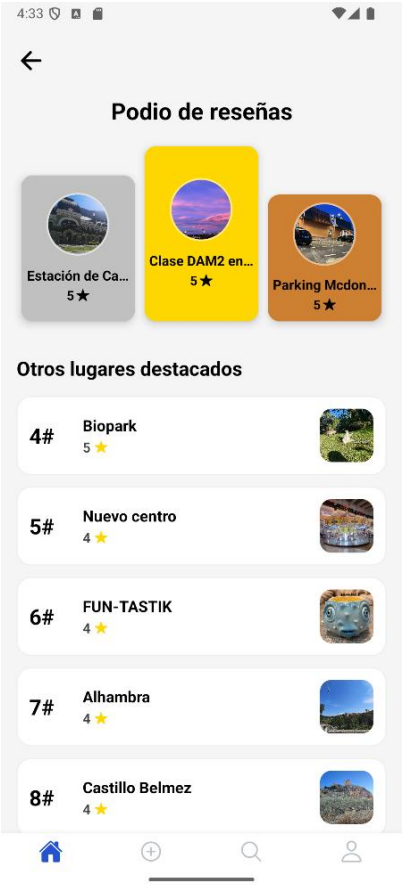
-Para programar hemos utilizado **Visual Studio** y con **expo (React Native)**, para programar el frontend y para el backend hemos utilizado **eclipse**, y lo hemos conectado todo mediante **github**. Y **AWS** para almacenar y gestionar nuestro servidor y **MongoDB** para la base de datos.

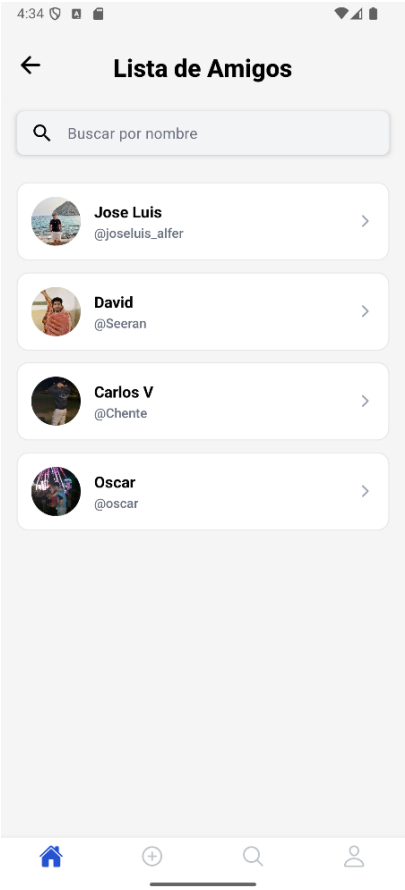
Resultados obtenidos:

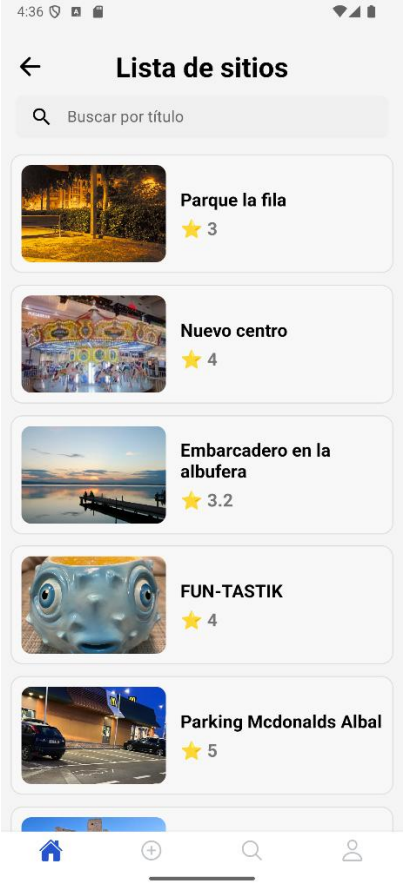


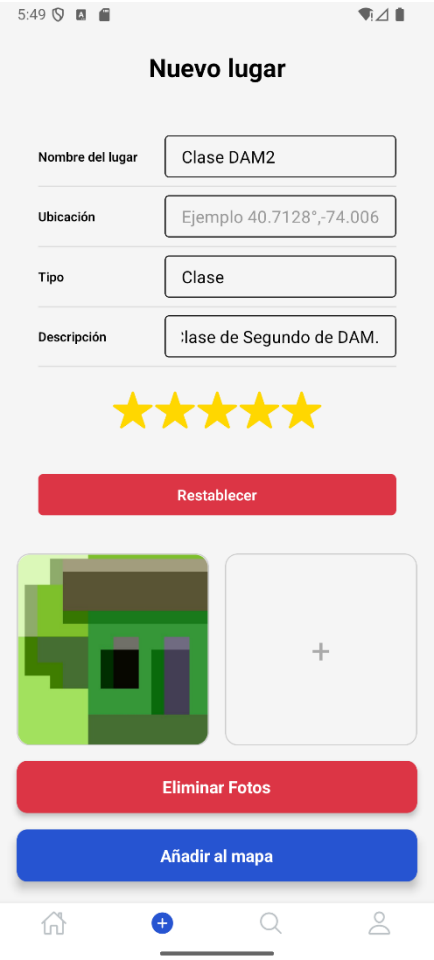


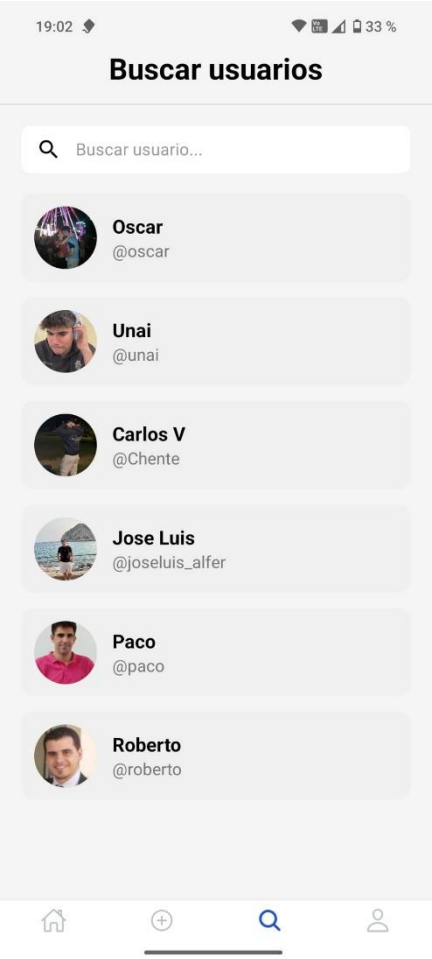

4:31
2
1
3
Biopark
Clase DAM2 en Fl...
Parking Mcdonald...
Top 10 lugares
Amigos
David
Oscar
Carlos V
Jose Luis
Explorar
Nuevo centro 4.0
Clase DAM2 e... 5.0
Alhambra 4.0
Parking Mcdo... 5.0

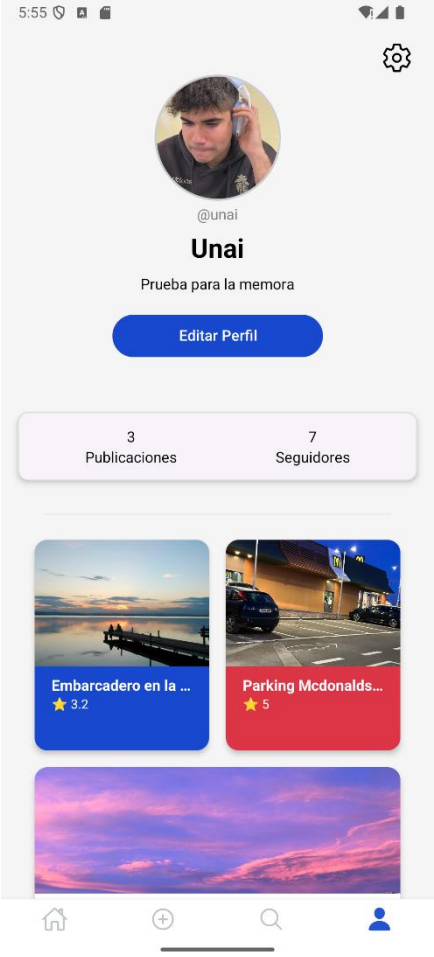

4:33
Podio de reseñas
Estación de Ca... 5
Clase DAM2 en... 5
Parking Mcdon... 5
Otros lugares destacados
4# Biopark 5
5# Nuevo centro 4
6# FUN-TASTIK 4
7# Alhambra 4
8# Castillo Belmez 4

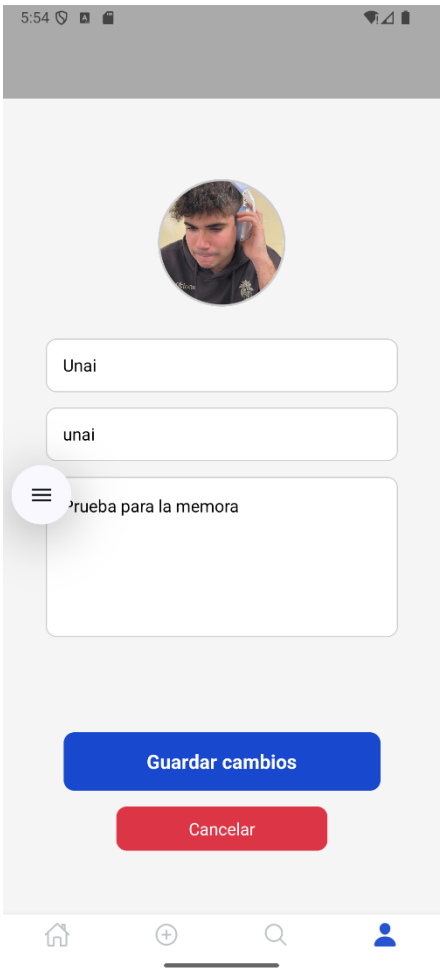

4:34
Lista de Amigos
Buscar por nombre
Jose Luis
@joseluis_alfer
David
@Seeran
Carlos V
@Chente
Oscar
@oscar

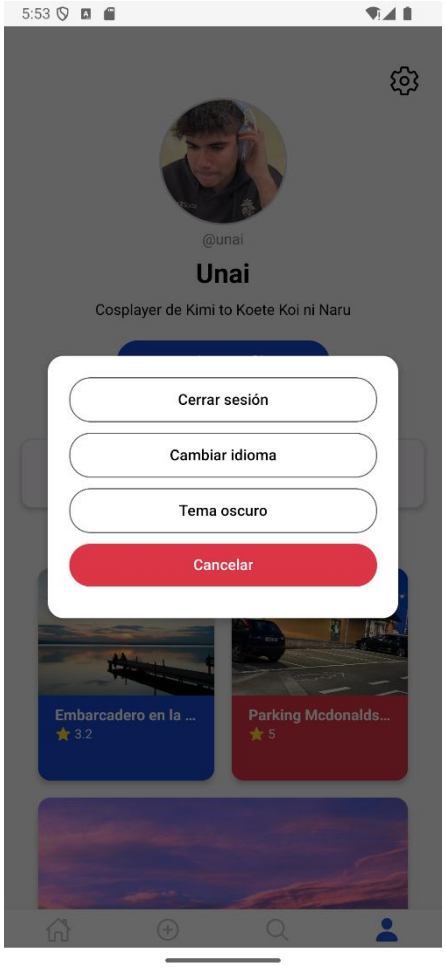

4:36
Lista de sitios
Buscar por título
Parque la fila 3
Nuevo centro 4
Embarcadero en la albufera 3.2
FUN-TASTIK 4
Parking Mcdonalds Albal 5


5:49
Nuevo lugar
Nombre del lugar
Clase DAM2
Ubicación
Ejemplo 40.7128°,-74.006
Tipo
Clase
Descripción
:lase de Segundo de DAM.
Restablecer
+
Eliminar Fotos
Añadir al mapa

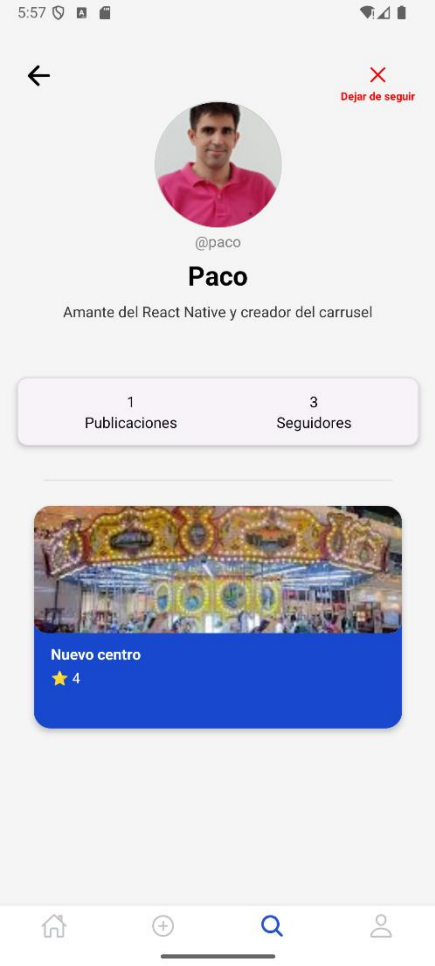

19:02
33 %
Buscar usuarios
Buscar usuario...
Oscar
@oscar
Unai
@unai
Carlos V
@Chente
Jose Luis
@joseluis_alfer
Paco
@paco
Roberto
@roberto

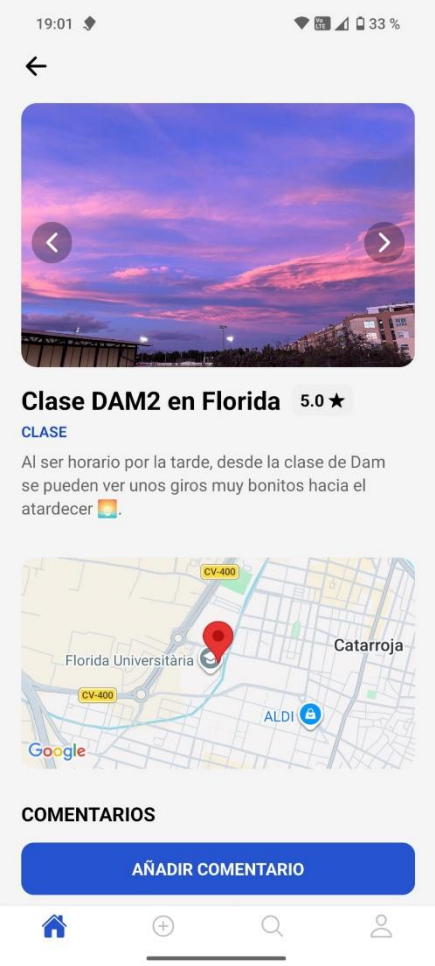

5:55
@unai
Unai
Prueba para la memora
Editar Perfil
3
Publicaciones
7
Seguidores
Embarcadero en la ...
3.2
Parking Mcdonalds...
5

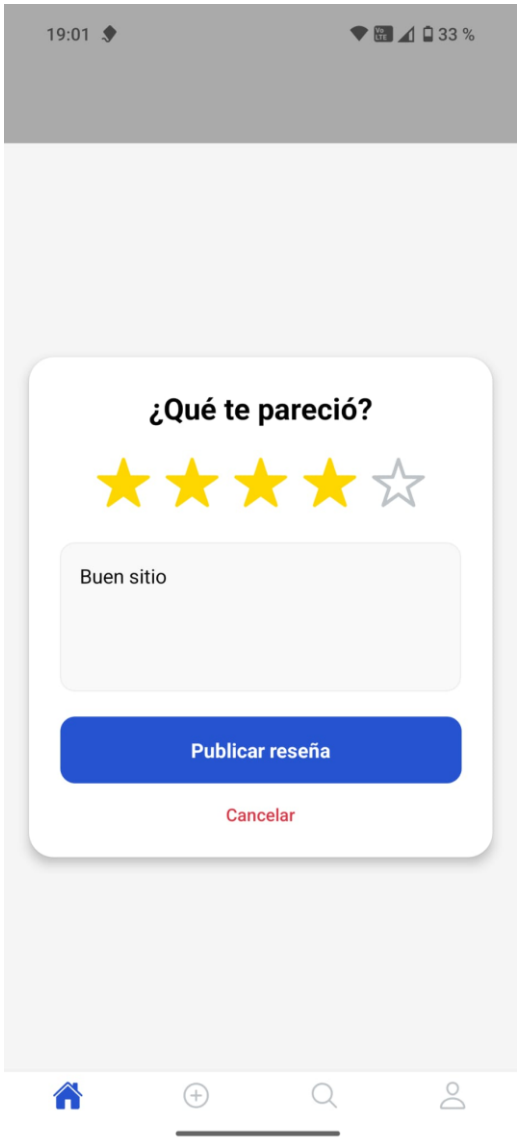

5:54
Unai
unai
Prueba para la memora
Guardar cambios
Cancelar

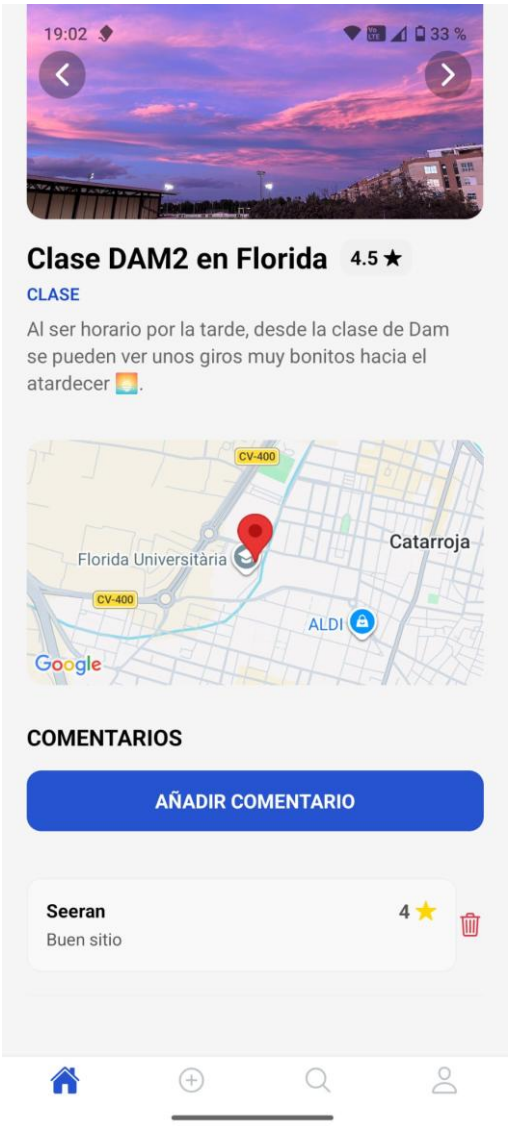

5:53
@unai
Unai
Cosplayer de Kimi to Koete Koi ni Naru
Cerrar sesión
Cambiar idioma
Tema oscuro
Cancelar
Embarcadero en la ...
3.2
Parking Mcdonalds...
5

@unai
Unai
Prueba para la memora
退出登录
更改语言
浅色主题
取消
Embarcadero en la ...
3.2
Parking Mcdonalds...
5


5:57
Dejar de seguir
@paco
Paco
Amante del React Native y creador del carrusel
1
Publicaciones
3
Seguidores
Nuevo centro
4


19:01
33 %
Clase DAM2 en Florida
5.0
CLASE
Al ser horario por la tarde, desde la clase de Dam se pueden ver unos giros muy bonitos hacia el atardecer
CV-400
Florida Universitària
Catarroja
ALDI
Google
COMENTARIOS
AÑADIR COMENTARIO





In conclusión…

-Working on the project has been a valuable experience both academically and professionally. We have learned to collaborate using agile methods like Scrum and to solve technical problems. Throughout the process, we gained hands-on experience with technologies such as React Native, MongoDB, and AWS, which helped us improve our skills in programming and database design. Most importantly, it showed us that we know much more than we thought. This experience has helped us grow professionally by facing real challenges and improving our ability to complete projects.

2. Justificación y objetivos del proyecto

-El proyecto ReseñaLO surge como respuesta a la necesidad de mejorar la forma en que los usuarios descubren, evalúan y comparten experiencias sobre lugares de interés. Hoy en día, existe una gran cantidad de información sobre lugares para visitar, pero a menudo es difícil tomar decisiones sobre qué hacer, especialmente cuando se depende solo de descripciones vagas o no personalizadas. Pretende facilitar este proceso al proporcionar una plataforma donde los usuarios no solo puedan encontrar lugares interesantes, sino también interactuar con otros usuarios a través de reseñas y recomendaciones, lo que mejora la experiencia de exploración.

-Se busca crear una plataforma robusta y atractiva que combine las funcionalidades de una red social con un sistema de mapas, permitiendo a los usuarios explorar lugares, compartir experiencias y tomar decisiones informadas basadas en reseñas. El objetivo es ofrecer una experiencia dinámica y personalizada que facilite la planificación de actividades y lugares a visitar, mejorando así la experiencia del usuario en el espacio físico.

Nuestros stakeholders:

-**Usuarios finales:** Los jóvenes y adultos que buscan nuevos lugares para explorar y desean obtener opiniones directas de otros usuarios antes de decidir a dónde ir.

-**Propietarios de negocios locales:** Restaurantes, bares, museos, parques y otros lugares que se benefician de la visibilidad y las recomendaciones en la plataforma.

-**Desarrolladores y equipo técnico:** Los encargados de crear y mantener la aplicación, así como de optimizar el rendimiento del sistema.

-**Inversores o patrocinadores:** Las personas o entidades que financian el proyecto, buscando que sea rentable y se expanda.

-**Plataformas de terceros (AWS, MongoDB, etc.):** Proveedores de infraestructura y servicios que apoyan la funcionalidad del proyecto.

3. Desarrollo del proyecto

3.1 Análisis del mercado y posible modelo de negocio

-En el mercado existen aplicaciones como **TripAdvisor**, **Google Maps**, **Yelp**, y **Foursquare**, que permiten a los usuarios descubrir lugares y leer reseñas. Sin embargo, la mayoría de estas plataformas se enfocan principalmente en ofrecer descripciones y opiniones estáticas de lugares, sin una interacción activa o comunidad comprometida.

Valor añadido de ReseñaLO:

-Lo que diferencia a **ReseñaLO** es su enfoque en la interacción social activa. Además de ofrecer información sobre lugares, la aplicación fomenta que los usuarios compartan experiencias personales, opiniones y calificaciones, creando un espacio dinámico y participativo. Este enfoque no solo mejora la toma de decisiones, sino que también genera un sentido de comunidad entre los usuarios, que pueden interactuar, recomendar y compartir ideas.

Modelo de negocio:

-Publicidad: Se puede monetizar a través de anuncios dentro de la aplicación, especialmente para negocios locales que quieran destacar sus lugares.

-Funcionalidades premium: Ofrecer una versión premium con características adicionales, como recomendaciones personalizadas o acceso a funciones exclusivas.

-Colaboraciones con empresas: Asociarse con eventos y negocios para promover ofertas especiales dentro de la app.

3.2 Metodologías utilizadas

-Para el desarrollo de ReseñaLO, utilizamos la metodología ágil Scrum, que nos permitió organizar el trabajo en ciclos cortos llamados sprints. Cada ciclo comenzó con una reunión de planificación, seguida de reuniones diarias para revisar el progreso y resolver obstáculos. Al final de cada sprint, realizamos una reunión para evaluar los resultados y ajustar que es lo que hacíamos después.

-En cuanto a los roles, el Product Owner fue responsable de definir las prioridades y funcionalidades clave del proyecto, mientras que el Scrum Master facilitó el proceso, asegurándose de que se siguieran los principios ágiles y resolviendo cualquier impedimento que surgiera. Utilizamos Trello para gestionar y seguir el progreso de las tareas en tiempo real, sobre todo para fijarnos en que tarea estaba cada compañero para no sobrescribir su trabajo.

3.3 Descripción de los componentes de la aplicación

-**Frontend:** Desarrollado con **React Native** y **Expo** para crear una interfaz de usuario fluida y adaptada tanto a dispositivos Android como iOS.
-**Backend:** Utilizamos **AWS** para alojar y gestionar la API, y **MongoDB Atlas** para la base de datos, lo que permitió un manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.
-**Arquitectura:** La aplicación se estructura en componentes modulares (pantallas, servicios y utilidades) que permiten fácil mantenimiento y escalabilidad.
-**Tecnologías utilizadas:** React Native, Expo, AWS, MongoDB, GitHub para control de versiones, el Word para el acta diaria y la memoria, y herramientas como Trello para gestión de tareas.

3.4 Principales problemas y soluciones

-La integración inicial con la base de datos presentó inconsistencias en los campos que la API devolvía, lo que requirió ajustes en las consultas y la estructura de la base de datos.

-**Rendimiento de la API:** Durante la fase inicial, la API estaba muy lenta debido al almacenamiento de imágenes en formato Base64 en la base de datos, lo que afectaba la velocidad de carga.
Solución: Implementamos **AWS S3** para almacenar las imágenes y acceder a ellas mediante enlaces directos, lo que mejoró significativamente la velocidad de la aplicación.

3.5 Resultados obtenidos

-En el apartado uno están todas las capturas de todas las pantallas con los resultados obtenidos.
-VÍDEO DEMO

4. Conclusiones

-La realización del proyecto ha sido una experiencia valiosa tanto a nivel académico como profesional. Hemos aprendido a trabajar de manera colaborativa utilizando metodologías ágiles como Scrum y a resolver problemas técnicos. A lo largo del proceso, hemos adquirido experiencia práctica en tecnologías como React Native, MongoDB y AWS, lo que ha mejorado nuestras habilidades en programación, diseño de bases de datos y en esencia y lo que nos parece más enriquecedor, que nos hemos demostrado a nosotros mismos que sabemos mucho más de lo que pensábamos. Esta experiencia nos ha permitido crecer profesionalmente, enfrentando desafíos reales y mejorando nuestra capacidad para llevar a cabo proyectos completos.

5. Líneas de trabajo futuro

-Funcionalidades futuras: Permitir a los usuarios editar los lugares que han publicado, lo que les permitirá actualizar la información o corregir detalles de los lugares según su experiencia. También se podría agregar un sistema de recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias del usuario, implementar notificaciones push para mantener a los usuarios informados sobre eventos especiales y mejorar la geolocalización para facilitar las búsquedas de lugares cercanos.

-Mejoras tecnológicas: Optimizar aún más la carga de imágenes, explorar nuevas opciones de monetización y mejorar la integración con servicios de terceros, como mapas más avanzados y servicios de pago para empresas que quieran destacar en la aplicación.

6. Bibliografía

-**React:** Biblioteca JavaScript para la construcción de interfaces de usuario. (https://reactjs.org/)

-**React-native-maps:** Librería de mapas para React Native. (https://github.com/react-native-maps/react-native-maps)

-**React-navigation/native:** Biblioteca de navegación para aplicaciones React Native. (https://reactnavigation.org/)

-**React-native-screens:** Librería para optimizar las pantallas de React Native. (https://github.com/software-mansion/react-native-screens)

-**React-native-safe-area-context:** Contexto para áreas seguras en aplicaciones móviles. (https://github.com/th3rdwave/react-native-safe-area-context)

-**React-navigation/bottom-tabs:** Componente de navegación de pestañas para React Navigation. (https://reactnavigation.org/docs/bottom-tab-navigator)

-**React-navigation/drawer:** Componente de navegación con panel deslizante. (https://reactnavigation.org/docs/drawer-navigator)

-**React-navigation/stack:** Componente de navegación basado en pilas. (https://reactnavigation.org/docs/stack-navigator)

-**React-native-gesture-handler:** Librería para manejar gestos en React Native. (https://github.com/software-mansion/react-native-gesture-handler)

Anexos

-Documentación de la API (Adjuntada en el repositorio).

-Acta diaria (Adjuntada en el repositorio).

-Vídeo DEMO.